

批改单 · D8 作业（第二轮）

文件 我的练习/D8作业.py (80 行) 批改于 2026.10.05 (周一) 结论 ● 跑通了 · 还剩 3 件小事 + 2 个问题

上一张批改单是 **09.28**，这张是 **10.05** —— 中间隔了 7 天（国庆）。**时间先记在这儿，不算在作业头上**：这张单子只判代码。

你在这里 > **阶段 A** > **② 编程主线 · SQL** > **第 3 课 · D8** 第一轮批改单 函数卡 第 3 课讲义

判 返工 11 项：8 项过了 · 1 项没做 · 2 项要你答

#	第一轮要你改的	判	实测
1	第 44 行补逗号 <code>(course_name,)</code>	过	第 39、44 行现在都是元组
2	<code>class_naem</code> 拼对	过	整列都删了，不用拼了
3	表名统一（ <code>courses</code> → <code>course</code> 、 <code>student_courses</code> → <code>student_course</code> ）	过	第 65、69 行都对
4	列名和值对齐	过	第 47–48 行 <code>(course_id, student_id) ← (course_id, sid)</code>
5	绳子表砍成两列 + 主键只留前两列	过	见下方 §3 的建表语句
6	删掉 <code>link()</code> 里"再查一次班级"的 SELECT	过	函数里现在只剩两次查询
7	两条外键写对 + <code>PRAGMA foreign_keys = ON</code>	没做	你把外键整段删了 —— 删掉 ≠ 修好 (§4)
8	写那条 JOIN	过	还带了 <code>WHERE</code> ，跑出来 5 行全对
9	坑一：把 <code>ON</code> 接反跑一次，答「0 行还是假数据」	待答	代码里看不出来 —— 这是个结论，不是改动
10	坑二：数两个行数 + 挑一行核对	待答	同上一行（数我已经算了，见 §5）
11	把数据写死，别用 <code>rnd.randint</code>	过	第 51–55 行 5 次 <code>link()</code> 写死

一句话总结：代码改对了，而且真的跑通了；剩下三项里两项是"你要说出结论"，一项是"你把东西删了"。

跑 这次真的跑通了（第一轮是崩在第 62 行）

实测 — 原样跑你的脚本，而且故意从 C:\Users\vision 跑（不跟你同一个目录）

退出码 = 0 （0 = 跑通了，没有异常）

标准错误输出： '' ← 空的，一个报错都没有

最后一行输出 = [('数学', '张三', '高一'), ('数学', '李四', '高三'), ('数学', '牛二', '高三'),
('数学', '李三', '高一'), ('数学', '张贾瑞', '高二')]

students 5 行 / course 6 行 / student_course 15 行

Path(__file__).with_name("D8.db") 又一次证明它是对的 —— 换个目录跑照样找到库。第一轮你的库是 三张表 0 行（崩溃回滚），现在是 5 / 6 / 15 行，数据真的落盘了。

核 我没信你的 SQL，自己重算了一遍

批改不看“跑出来了没有”，看“跑出来的是不是对的”。所以我**不看你的 SQL**，直接从你 5 次 link() 的参数手算应有的关系，再跟库里的比：

实测 — 探针 2
手算应有： 15 条
库里实有： 15 条
完全一致： True

然后逐行核对 JOIN 结果（每条关系都对得上名册）：

课程	学生	JOIN 给的班级	名册里的班级	一致?
数学	张三	高一	高一	✓
数学	李四	高三	高三	✓
数学	牛二	高三	高三	✓
数学	李三	高一	高一	✓
数学	张贾瑞	高二	高二	✓

这一张表就是第一轮那个设计问题的答案。第一轮你把 class_name 抄进绳子表 —— 一旦有人升了班，绳子表那份就变成假的，而且 SQL 不报错。现在班级是 JOIN 出来的：名册一改，查询结果立刻跟着变，没有第二份可以变得不一致的副本。

你的建表语句现在长这样（实测读自 D8.db）：

```
CREATE TABLE student_course(  
    course_id INTEGER,  
    student_id INTEGER,  
    primary key (course_id, student_id))
```

← 就是这里少了约束 (§4)

剩 还剩三件 (约 20 分钟)

① 把两条外键加回去 · 5 分钟 · 这是唯一还没做的改动

第一轮我说的是「**重写**三条外键：只留指向两张主表 `id` 的两条，父表名写对」—— 你把它们**整段删掉了**。这两种做法不一样：

- **写对** = 数据库帮你拦" id 写错" → 这正是第一轮让你吃亏的那类 bug
- **删掉** = 这张绳子表现在**一条约束都没有**（除了主键）→ 下次 id 写错，照样静默进去

实测 — 探针 1：你现在的 D8.db

外键声明 (PRAGMA foreign_key_list)： 【一条都没有】

外键开关 (PRAGMA foreign_keys) : 0 (0 = 关)

实测 — 探针 4：把它加回去之后呢？

加约束后跑出来的最后一行：

```
[( '数学', '张三', '高一'), ('数学', '李四', '高三'), ('数学', '牛二', '高三'), ('数学', '李  
三', '高一'), ('数学', '张贾瑞', '高二')]
```

=> 跟你现在的结果一模一样 => 加约束不用改你任何数据

外键开着时：插 `course_id=1`（存在） -> 成功

外键开着时：插 `course_id=99`（不存在）-> IntegrityError -> FOREIGN KEY constraint failed

说人话：**加这两行 + 一行 pragma**，你现在的脚本一个字都不用改，输出完全一样—— 但从此以后 id 写错会当场报错，而不是等到 JOIN 出来少了行才发现。纯赚，不亏。具体怎么写，函数卡搜「外键」（`sql.foreign_key`）那张就是。

② 坑一：把 ON 接反跑一次 · 5 分钟

- ☐ 你那条 JOIN 里有**两句 ON**，随便挑一句，把两头对调，跑一次，记下：「**接反的是哪一句**」+「**结果是 0 行，还是看着合理的假数据**」。

提示：你这套数据 `course.id` 是 1-6、`students.id` 是 1-5，**两个范围是重叠的**—— 所以第一轮批改单里说的两种下场你都有可能撞到。先猜，再跑：猜错比猜对值钱。

③ 坑二：三个数 + 一行 · 5 分钟

- ☐ 数出来：绳子表几行 / JOIN 不加 `WHERE` 几行 / 加 `WHERE` 几行，再挑一行说清它为什么对。

这三个数我这边已经算出来了（见 §5），但下一次没人替你算。所以先自己数一遍，对不上再看我那份。

发 顺手发现一个雷：WHERE c.name = "数学"

第 77 行，字符串用了双引号。现在能跑，但这是碰巧能跑——SQLite 里 `"..."` 优先当列名解析，只有在找不到同名列时才退化成字符串（历史兼容行为）。实测：

实测 — 探针 3

A) 表里没有叫 数学 的列 — 现在能跑：

```
[(1, '数学')]
```

B) 只要有人加了一列真的叫 数学 — 同一条 SQL：

```
[] ← 变成空结果，而且不报错
```

原因：SQLite 优先把 `"..."` 当列名；找不到同名列才退化成字符串

正确：单引号 `[(1, '数学', 0)]`

更好：占位符 `[(1, '数学', 0)]`

你不会收到任何报错，只会收到一个空列表——然后开始怀疑数据、怀疑 JOIN、怀疑人生。这类“不报错的错”第一轮已经咬过你一次（那次是列名和值写反）。

改法：`WHERE c.name = '数学'`（单引号），或者干脆 `WHERE c.name = ?` 配 `("数学",)`——占位符最好，因为它连“引号该用哪个”这个问题都取消了（你第一轮的第 44 行就是栽在参数上）。

数 §5 那三个数（先自己数，再对）

实测 — 探针 5

绳子表 `student_course` 行数 = 15

同一条 JOIN 不加 WHERE 跑出来 = 15 行

加 `WHERE c.name="数学"` 之后 = 5 行

=> 两数相等，说明这一轮没有配不上的行（第一轮是 $5 \rightarrow 4$ ，少一行）

注意这里跟第一轮刚好相反：第一轮你要的是“行数对不上”（ $5 \rightarrow 4$ ），这一轮是“行数完全相等”。而讲义说的是——两个数一样也不代表配对了，所以还必须挑一行核对内容（§3 那张表就是干这个的）。

顺带一个能记住的说法：行数只能证明“没少配”，内容才能证明“没配错”。第一轮你两个都错了；这一轮两个都对——因为你把 `class_name` 挪出了绳子表。

问 第一轮问你的两个问题，还没有答案

各一句话就行，别展开：

- 1. 为什么处方库里 dosage (三两) 该待在绳子表里，而 class_name (高一) 不该？
- 2. 如果以后要记「这个学生在这门课上的成绩」，成绩该放哪张表？为什么？

这两个问题的答案，决定了你以后每建一张表都要做一次的那个判断——比这次作业本身重要。第 2 问还可以真做一遍：给绳子表加一列 score，想想为什么它可以留下。

交 交回来给我五样

- 1. 加了外键 + PRAGMA 的 D8作业.py (跑一次确认输出没变)
- 2. 坑一：接反了哪一句 + 0 行还是假数据
- 3. 坑二：15 / 15 / 5 这三个数，你自己数出来了么 + 你核对了哪一行
- 4. §5 两个问题的答案 (dosage / 成绩)
- 5. 顺手把第 77 行的双引号改掉 (单引号或占位符，二选一)

这五样交齐，D8 就算真正结掉了，第 3 课只剩 ⑤ 换皮 + ⑥ 你讲我听 —— 那两个要我在场 (约 20 分钟)，你交完就来找我约时间。⑤ 我会拿你自己这次的 bug 当开场素材 (第一轮批改单里那个"想记张三、读出来是李三")。

批改单 · D8 作业 (第二轮) · 2026.10.05 | 世界：米黄方格纸 · 实验记录本

证据：我的练习/_批改-D8-二轮-输出.txt (脚本 _批改-D8-二轮.py, 5 组探针, 可重跑) | 上一轮：批改单-D8-20260928 | 判
据：每周书/W39-数据怎么连起来.html 第 8 章